CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE P3
GÉNÉRALITÉS SUR LES SIGNAUX ET ONDES MÉCANIQUES

Correction de l'exercice 1 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai** : $\lambda = cT$.

2) **Faux** : $d = 3\lambda$ est un multiple entier de λ : ils vibrent **en phase**.

3) **Faux** : la fréquence est imposée par la source ; c'est la célérité (et donc λ) qui dépend du milieu.

4) **Faux** : le son est une onde longitudinale (compressions et dilatations dans la direction de propagation).

5) **Vrai** : $c = \sqrt{F/\mu}$ augmente avec F.

Correction de l'exercice 2 : **Onde à la surface de l'eau**

1) Les lignes représentées sont des lignes de crête : la distance entre deux lignes consécutives est la longueur d'onde : $\lambda = 2$ cm. $c = \lambda f = 0{,}02 \times 10 = 0{,}2$ m/s.

2) M_1 est sur la 2e ligne de crête et M_2 sur la 8e : distance (le long d'un rayon) $d = 6\lambda = 12$ cm, multiple entier de λ : M_1 et M_2 vibrent **en phase**.

P est à 5 cm à gauche de M_2 : $d(M_1, P) = 12 - 5 = 7\text{ cm} = 3{,}5\lambda = (2 \times 3 + 1)\dfrac{\lambda}{2}$: P et M_1 vibrent **en opposition de phase**.

Correction de l'exercice 3 : **Onde progressive sinusoïdale le long d'une corde**

1) $T = \dfrac{1}{f} = 0{,}02$ s ; $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{10}{50} = 0{,}2$ m.

2) A : $\dfrac{0{,}60}{0{,}2} = 3$: $d = 3\lambda$: **en phase** avec S.

B : $\dfrac{0{,}50}{0{,}2} = 2{,}5$: $d = 5\dfrac{\lambda}{2}$: **en opposition de phase**.

C : $\dfrac{0{,}35}{0{,}2} = 1{,}75$: ni en phase, ni en opposition de phase (en quadrature).

3) $\theta = \dfrac{SA}{c} = \dfrac{0{,}60}{10} = 0{,}06$ s (soit 3 périodes).

4) $\dfrac{\lambda}{2} = 0{,}1$ m.

Correction de l'exercice 4 : Mesures sur une cuve à ondes

1) Le mouvement est trop rapide pour être suivi à l'œil ; le stroboscope produit une immobilité apparente qui permet de mesurer λ.

2) Entre la 1re et la 10e ride il y a 9 intervalles : $\lambda = \dfrac{6{,}3}{9} = 0{,}7$ cm.

3) $c = \lambda f = 0{,}7 \times 20 = 14$ cm/s.

4) L'immobilité apparente est obtenue quand $f_e = f/k$; la plus grande fréquence est $f_e = f = 20$ Hz.

Correction de l'exercice 5 : Points en phase et en opposition de phase

1) A est à un maximum d'élongation. Sont **en phase** avec A les points également à un maximum : **D et G**. Sont **en opposition de phase** les points à un minimum : **C et E**. (B et H, à élongation nulle, ne sont ni en phase ni en opposition de phase avec A.)

2) $\lambda = 10$ cm ; deux points en phase sont séparés par $d = k\lambda$, $k \in \mathbb{N}^*$.

3) $V = \lambda f = 0{,}10 \times 100 = 10$ m/s.

4) $V^2 = \dfrac{F}{\mu} \Rightarrow \mu = \dfrac{F}{V^2} = \dfrac{2}{100} = 0{,}02$ kg/m (20 g/m).

Correction de l'exercice 6 : La diffraction

1) $a = 0{,}8$ cm ($a < \lambda$) : après l'ouverture, les ondes deviennent **circulaires**, centrées sur l'ouverture, et envahissent toute la zone située derrière l'obstacle.
$a = 5$ cm ($a \gg \lambda$) : les ondes restent pratiquement **rectilignes**, limitées à la largeur de l'ouverture (légère courbure sur les bords).

2) C'est la **diffraction** ; elle est bien visible lorsque la largeur de l'ouverture est inférieure ou de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde.

3) Non : l'onde diffractée a la même longueur d'onde et la même célérité que l'onde incidente ($\lambda_d = \lambda_i$).

4) Les sons de la voix ont des longueurs d'onde de l'ordre du mètre, comparables à la largeur de la porte : ils sont diffractés et se propagent dans toute la pièce ; la lumière, de longueur d'onde très petite, n'est pas diffractée de façon notable par la porte.

LN_EDUCATION